kyriosMICA

Institut de Recherche en Bio-Informatique Systémique Quantique

PROTOCOLE MICA

Spécification Technique du Système Qudits-36 & MICA-OTP

Référence	KM-DOC-002-2026
Version	1.0
Auteur	Cyrille Egnon DAVOH — Fondateur & Chercheur Principal
Institution	kyriosMICA — Bio-Informatique Systémique Quantique
Date	Mars 2026 — Bénin, Afrique de l'Ouest
Classification	Document Technique Semi-Public
Domaine	Cryptographie Bio-Inspirée

Decoding Life. Encoding the Future.

kyriosmica.com · direction@kyriosmica.com

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

Abstract Technique

RÉSUMÉ

Le Protocole MICA définit les spécifications techniques complètes du système Qudits-36 : modélisation ternaire des liaisons hydrogène, espaces vectoriels AT/CG, opérations algébriques, schéma de chiffrement MICA-OTP et protocole de défi cryptographique.

1. Alphabet Ternaire Équilibré

$$T_3 = \{-1, 0, +1\}$$

Chaque élément est appelé un trit. Les trois valeurs correspondent aux états des liaisons hydrogène :

Valeur	État	Longueur	Signification
−1	Comprimée	~1.8 Å	Énergie élevée
0	Équilibre	~2.0 Å	État standard
+1	Étirée	~2.2 Å	Relâchement

1.1 Addition Ternaire Équilibrée $\oplus_3$

$$a \oplus_3 b = ((a + b + 1) \bmod 3) - 1, \quad \forall\, a, b \in T_3$$

$\oplus_3$	−1	0	+1
−1	+1	−1	0
0	−1	0	+1
+1	0	+1	−1

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

2. Espaces Vectoriels des Bases Azotées

2.1 Paire AT — espace $\mathbb{R}^2$

```
V_AT = T3², |V_AT| = 9 états, vecteur (h1, h2) ∈ T3²
```

2.2 Paire CG — espace $\mathbb{R}^3$

```
V_CG = T3³, |V_CG| = 27 états, vecteur (h1, h2, h3) ∈ T3³
```

2.3 Espace du Codon — Somme Directe

```
V_codon = V_{B1} ⊕ V_{B2} ⊕ V_{B3}
```

Composition	Espace	Dim.	États	× vs ADN
AT+AT+AT	$T_3^2 \oplus T_3^2 \oplus T_3^2$	6	729	×11
AT+CG+AT	$T_3^2 \oplus T_3^3 \oplus T_3^2$	7	2 187	×34
CG+CG+CG	$T_3^3 \oplus T_3^3 \oplus T_3^3$	9	19 683	×307

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

3. Schéma de Chiffrement MICA-OTP

3.1 Définition

Masque jetable opérant dans T_3^n. Sécurité inconditionnelle au sens de Shannon (1949).

3.2 Chiffrement

$$E(M, K) = M \oplus_3 K = (m_1 \oplus_3 k_1, m_2 \oplus_3 k_2, \ldots, m_n \oplus_3 k_n)$$

3.3 Déchiffrement

$$D(C, K) = C \ominus_3 K = C \oplus_3 (-K)$$

3.4 Sécurité Théorique

$$I(M ; C) = 0 \quad \leftrightarrow \quad H(M|C) = H(M)$$

SÉCURITÉ INCONDITIONNELLE

Si K est uniformément distribué dans T_3^n et utilisé une seule fois, aucune information sur M n'est extraite de C, quelle que soit la puissance de calcul de l'adversaire — y compris un adversaire quantique.

4. Protocole de Défi Cryptographique

4.1 Procédure

1. Générer M (message) et K (clé aléatoire de longueur n)
2. Calculer C = E(M, K) selon MICA-OTP
3. Publier C, la longueur n, et l'espace de clés 3^n
4. Conserver K et M strictement confidentiels
5. Recevoir les soumissions à direction@kyriosmica.com
6. Après 12 mois, publier K, M et la liste des soumissions

Paramètre	Valeur v1.0	Justification
Espace codon	CG+CG+CG = $\mathbb{R}^9$	Capacité maximale : 19 683 états
Longueur clé	≥ 20 trits	$3^{20} \approx 3{,}5\times10^9$ combinaisons
Durée	12 mois	Délai raisonnable
Soumission	direction@kyriosmica.com	Canal officiel

5. Implémentation de Référence

ALGORITHME PYTHON (pseudo-code)

```
def t3add(a, b):
    s = a + b
    return s-3 if s>1 else (s+3 if s<-1 else s)

def encrypt(message, key, n):
    trits = [int_to_vec(ord(c), n) for c in message]
    return [vec_add_t3(t, key[i%len(key)]) for i,t in enumerate(trits)]
```

kyriosMICA

Decoding Life. Encoding the Future.

Bénin, Afrique de l'Ouest · kyriosmica.com · direction@kyriosmica.com

© 2026 Cyrille Egnon DAVOH — Tous droits réservés